

Урал — Атырау: прогноз на один день

Кейс №12 · локальные наблюдения · исторический мониторинг

Выбранная модель не улучшила основной критерий относительно последнего уровня.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Казгидромет: ЕДС 2018, 2019, 2022; таблица 1.2, пост 19802.

Наблюдения действительно относятся к Атырау

1095

суточных наблюдений

3

проверенных года

19802

код гидропоста

2018, 2019 и 2022 годы

Уровень в см относительно нуля –30,00 м БС

Данные за 2020–2021 годы отсутствуют

Два вопроса: полезен ли прогноз и проверяем ли поток

Прогноз

Следующий календарный день

Сравнение с последним уровнем

Главный критерий — MAE

Контроль наблюдений

Проверка дат и значений

Флаги необычных изменений

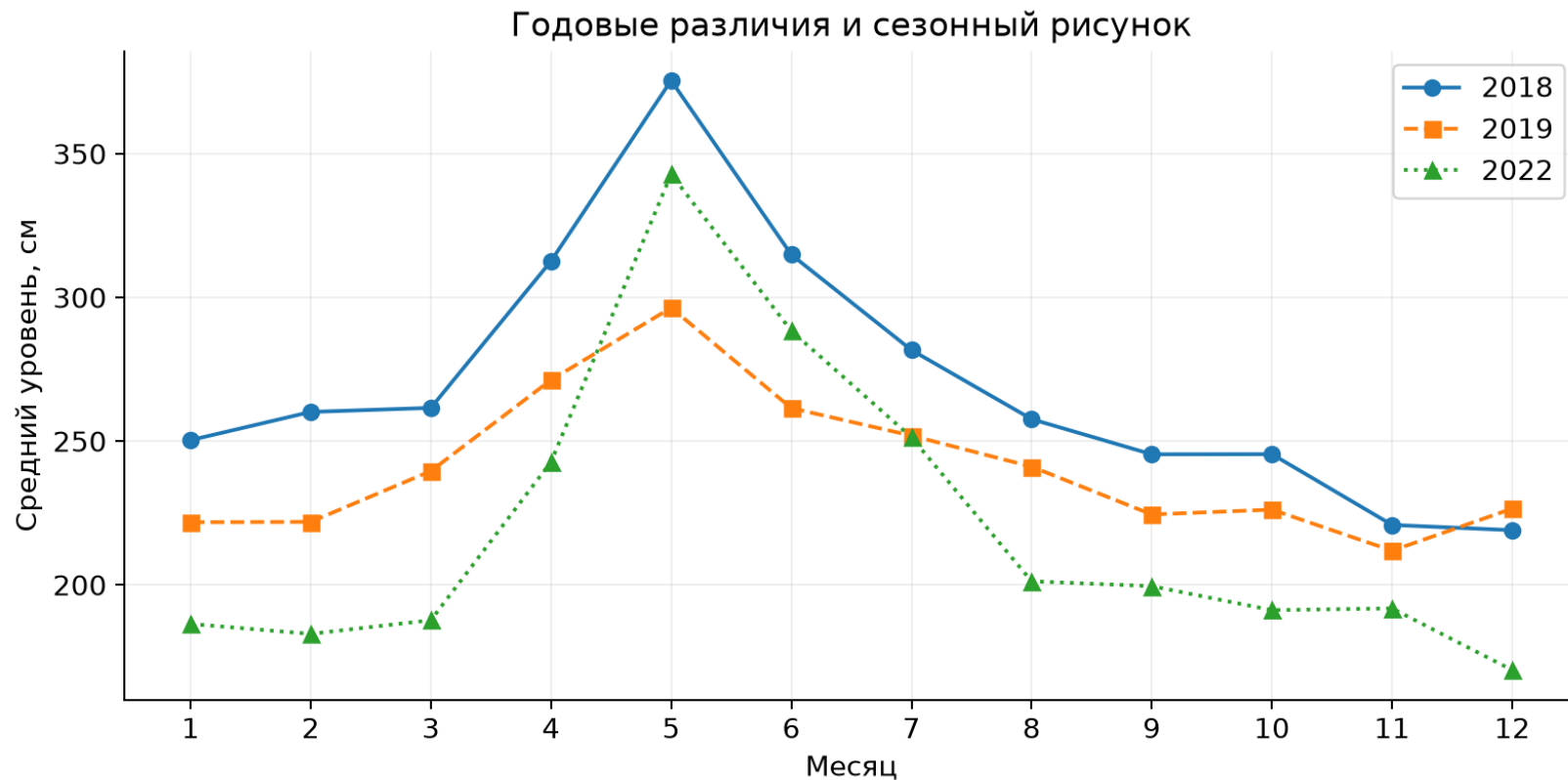
Журнал предложенных действий

Извлечение проверено по исходным таблицам

Год	Дней	Средний, см	Мин., см	Макс., см
2018	365	270,50	180	413
2019	365	241,38	153	324
2022	365	219,91	144	375

36 месячных сверок; расхождение $\leq 0,5$ см. Пики сохранены.

Сезонный рисунок различается между годами



Весенний подъём
различается по высоте и
форме

Три выбранных года не
доказывают
климатический тренд

Будущее отделено от обучения по календарю

Этап	Год	Целей	Первая цель
Обучение	2018	358	2018-01-08
Выбор модели	2019	365	2019-01-01
Итоговая оценка	2022	358	2022-01-08

Лаги строятся внутри непрерывных отрезков. Разрыв 2020–2021 не пересекается.

Модель использует только уже известные уровни

Девять признаков

Последний уровень и три изменения

Отклонения от средних за 3 и 7 дней

Среднее изменение; календарные
sin/cos

Что предсказывается

Изменение уровня следующего дня

Прогноз изменения + последний
уровень

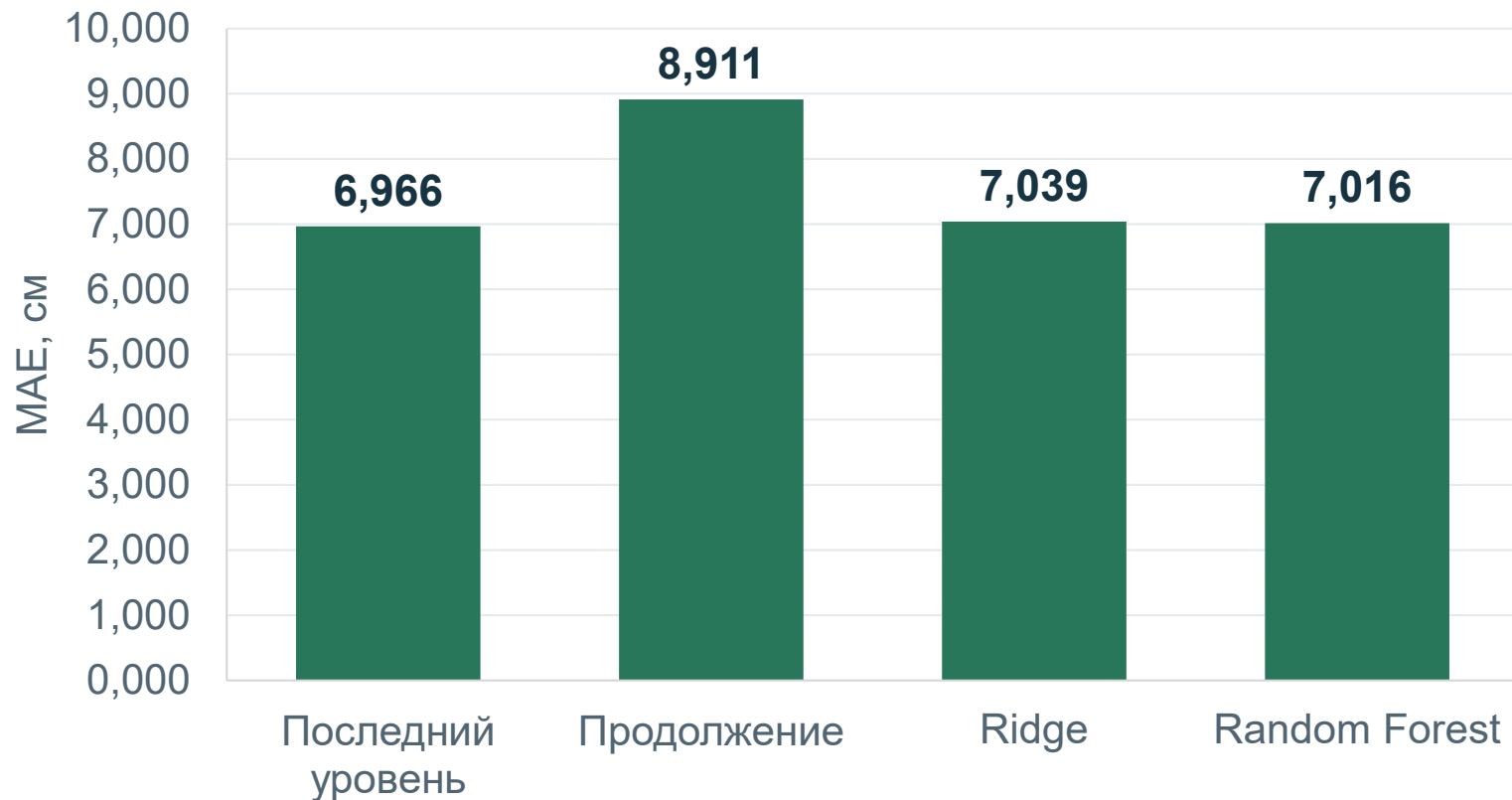
Никакой фактической будущей погоды

Валидация выбрала Ridge до просмотра test

Метод	Настройка	MAE 2019, см
Последний уровень	Без обучения	7,107
Продолжение изменения	Без обучения	8,562
Ridge	$\alpha = 100$	6,596
Random Forest	Лист ≥ 3	6,680

6 обучений кандидатов → выбор параметров → 2 финальных переобучения.

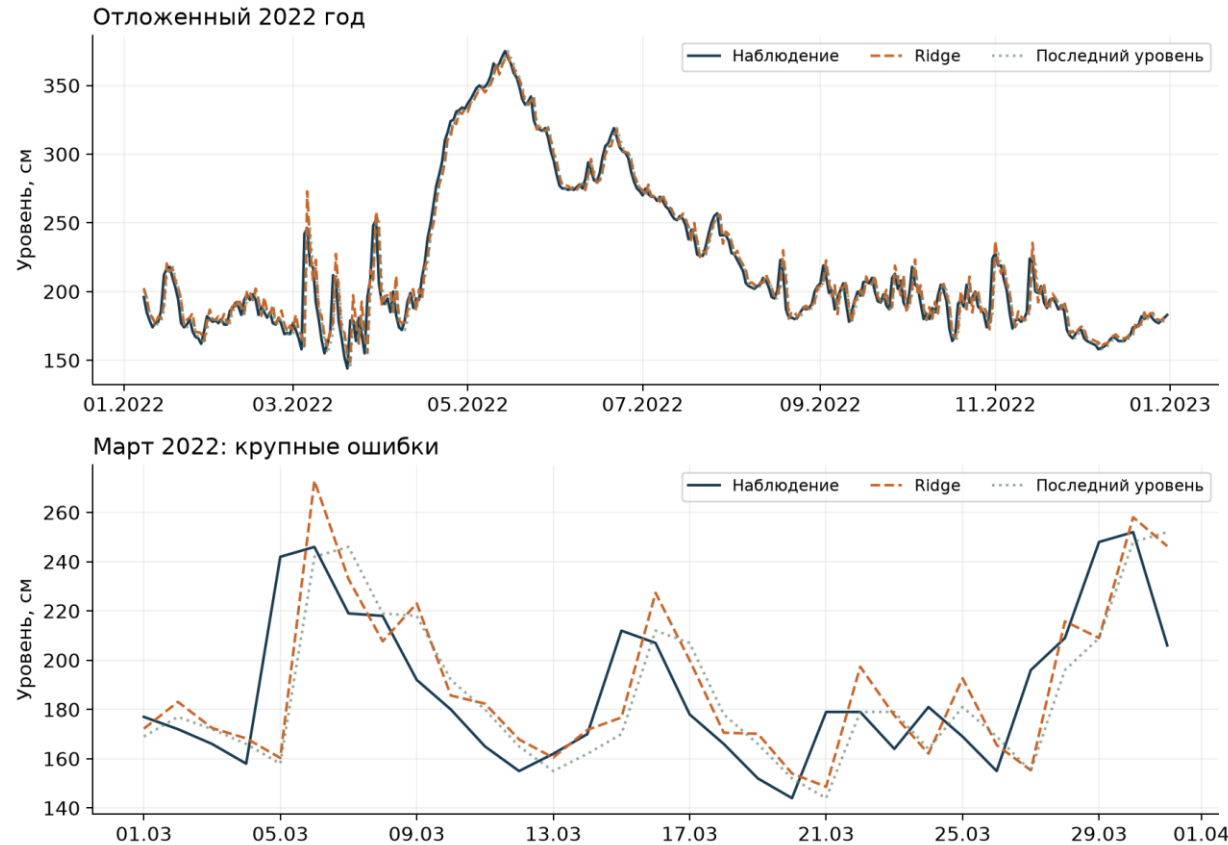
На test модель не превзошла последний уровень



Ridge: 7,039 см; baseline:
6,966 см

Разница: +0,072 см; все
358 целей одинаковы

Крупнейший промах связан с резким изменением



2022-03-05: ошибка 81,69
см

Уровень за сутки: 158 →
242 см

Исходная запись
проверена и сохранена

Весной средняя ошибка выше, чем летом

Сезон	Дней	Baseline MAE, см	Ridge MAE, см
Зима	83	4,133	4,569
Весна	92	10,587	10,658
Лето	92	4,750	4,584
Осень	91	8,132	8,114

Сезонный разбор объясняет ошибки; модель после него не перенастраивалась.

Replay создаёт журнал, а не аварийную тревогу

365

последовательных записей

359

прогнозов следующего дня

8

записей для проверки

Флаг при $|\Delta H| > 31$ см; порог получен только из 2018–2019
358 общих прогнозов совпадают с пакетным расчётом

Что выполнено и что требует внешних данных

Подтверждено

Локальный ряд и проверенное извлечение

EDA, обучение и отложенная оценка

Replay и проверки отказов

Ещё необходимо

Непрерывные актуальные измерения

Датчик, калибровка и задержки связи

Метки событий и эксплуатационная проверка

Сначала качество наблюдений, затем усложнение модели

Сохранить persistence как обязательный ориентир

Разобрать восемь отмеченных дат с гидрологом

Получить новый непрерывный период для независимой оценки

Основные источники и воспроизводимость

Источники

Казгидромет. Ежегодники 2018, 2019, 2022; таблица 1.2

Hyndman, Athanasopoulos. Forecasting: Principles and Practice

Методы и данные

Harrigan et al. GloFAS, HESS 27, 1–19 (2023)

scikit-learn. Ridge и RandomForestRegressor